

PROJET MICRO-TRIPS

Architecture de Réservation Cloud-Native &
DevOps

Soutenance Finale - Juillet

2026

| Contexte Métier & Enjeux

Le Persona : Thomas

Voyageur passionné, exige une expérience mobile instantanée. Une latence élevée ou une panne lors du paiement entraîne une perte immédiate de conversion.

KPIs de Performance

99.9% de disponibilité des services.

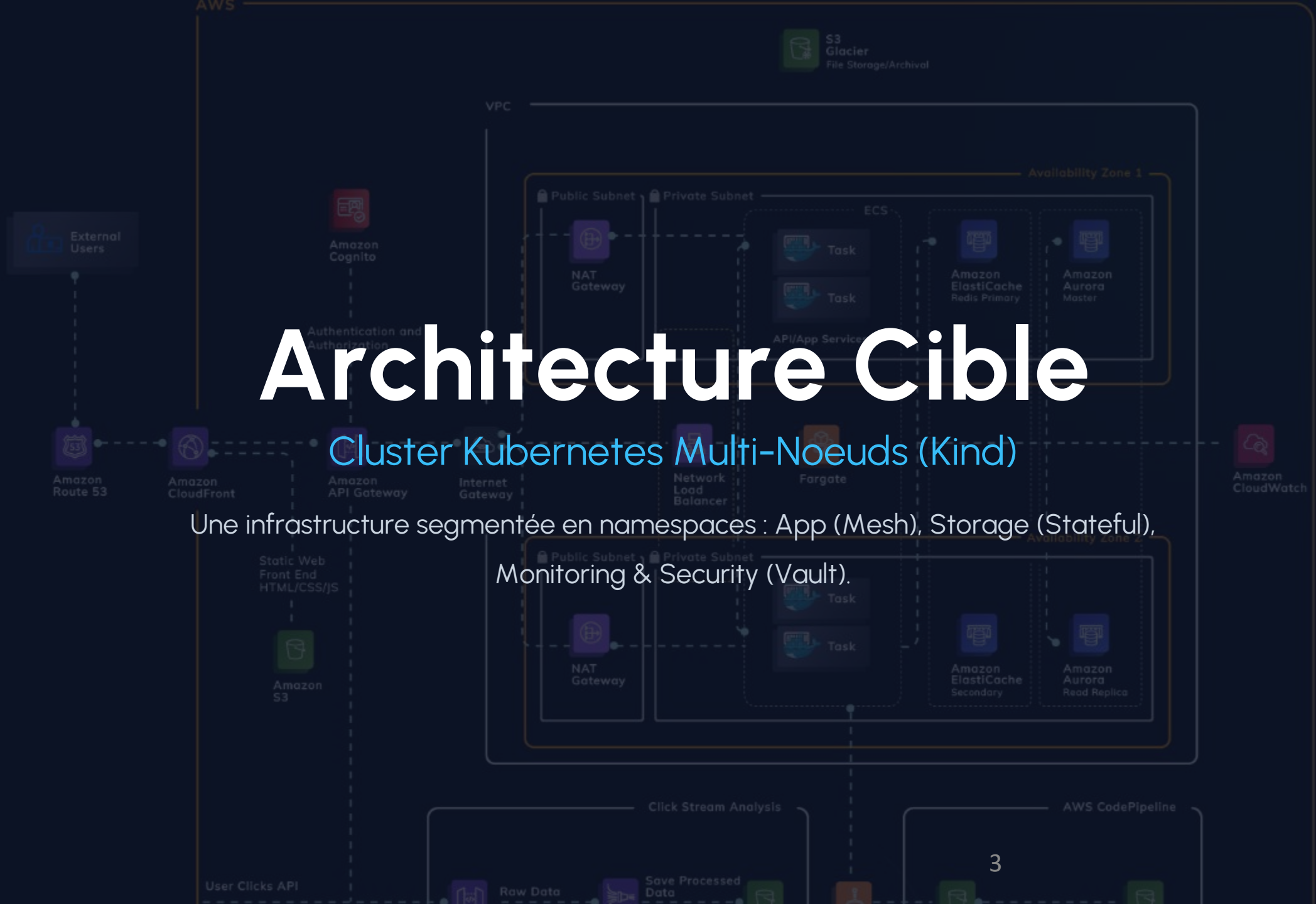
<100ms de latence pour la validation.

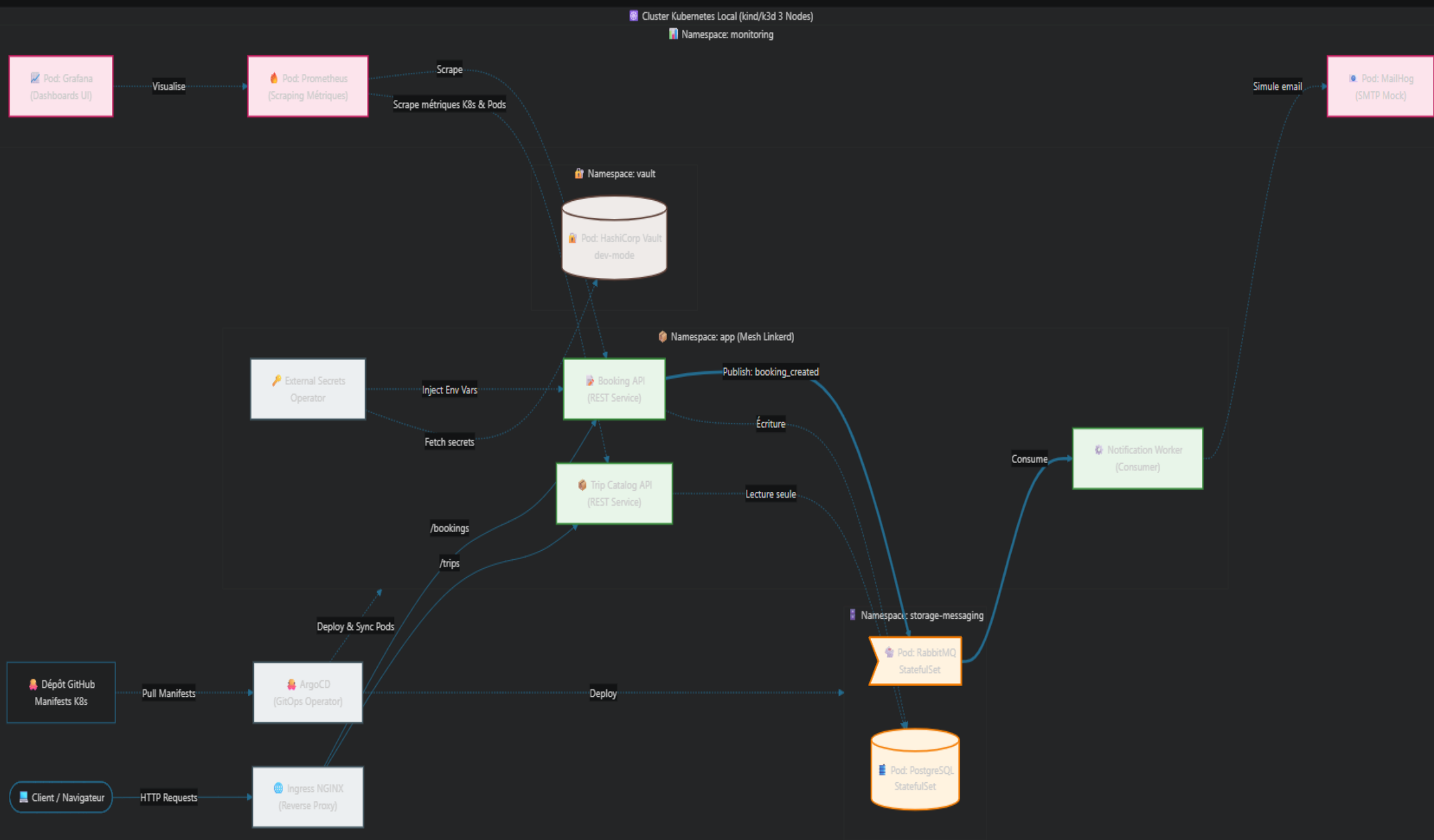
Coût d'infrastructure optimisé par transaction.

Architecture Cible

Cluster Kubernetes Multi-Noeuds (Kind)

Une infrastructure segmentée en namespaces : App (Mesh), Storage (Stateful),
Monitoring & Security (Vault).



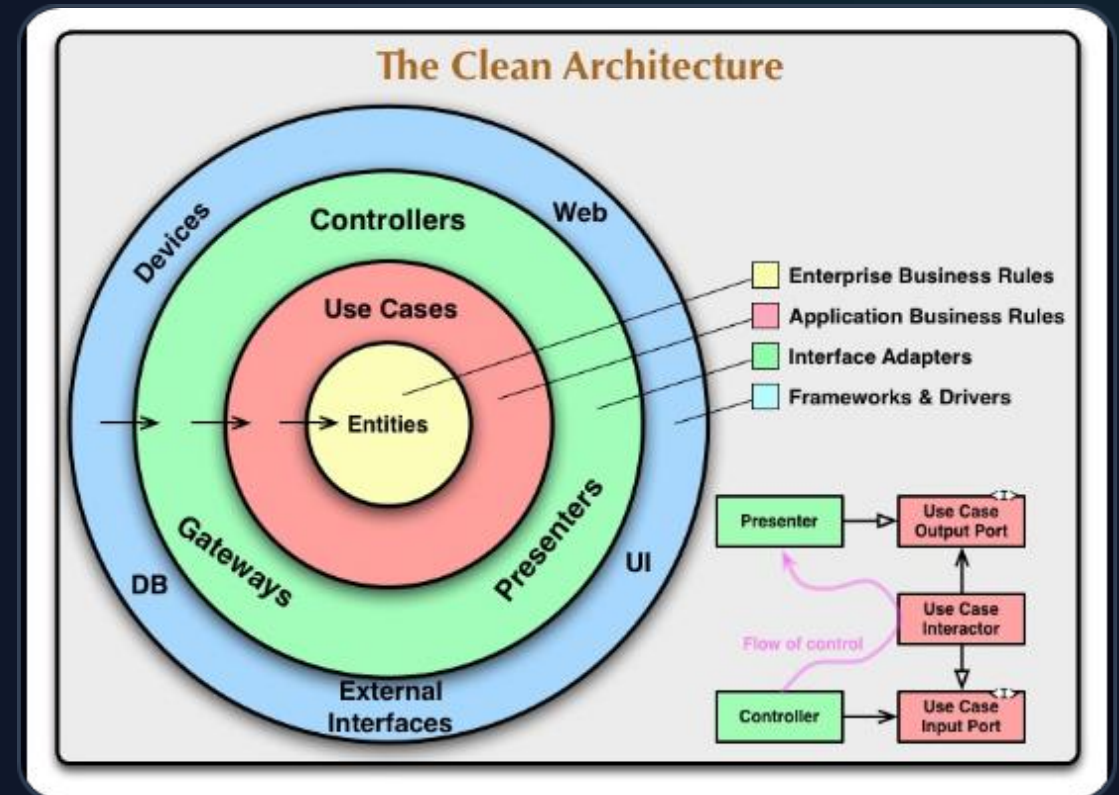


Software Design : Clean Arch (Go)

Découpage en Couches

- **Handlers** : Transport & Validation HTTP.
- **Services** : Cœur de la logique métier.
- **Repositories** : Abstraction SQL.
- **Models** : Entités pures du domaine.

Auto-migration & Seeding automatiques.



| Plomberie Event-Driven



Publisher

L'API Booking publie un événement JSON asynchrone dès la validation en base.



Broker

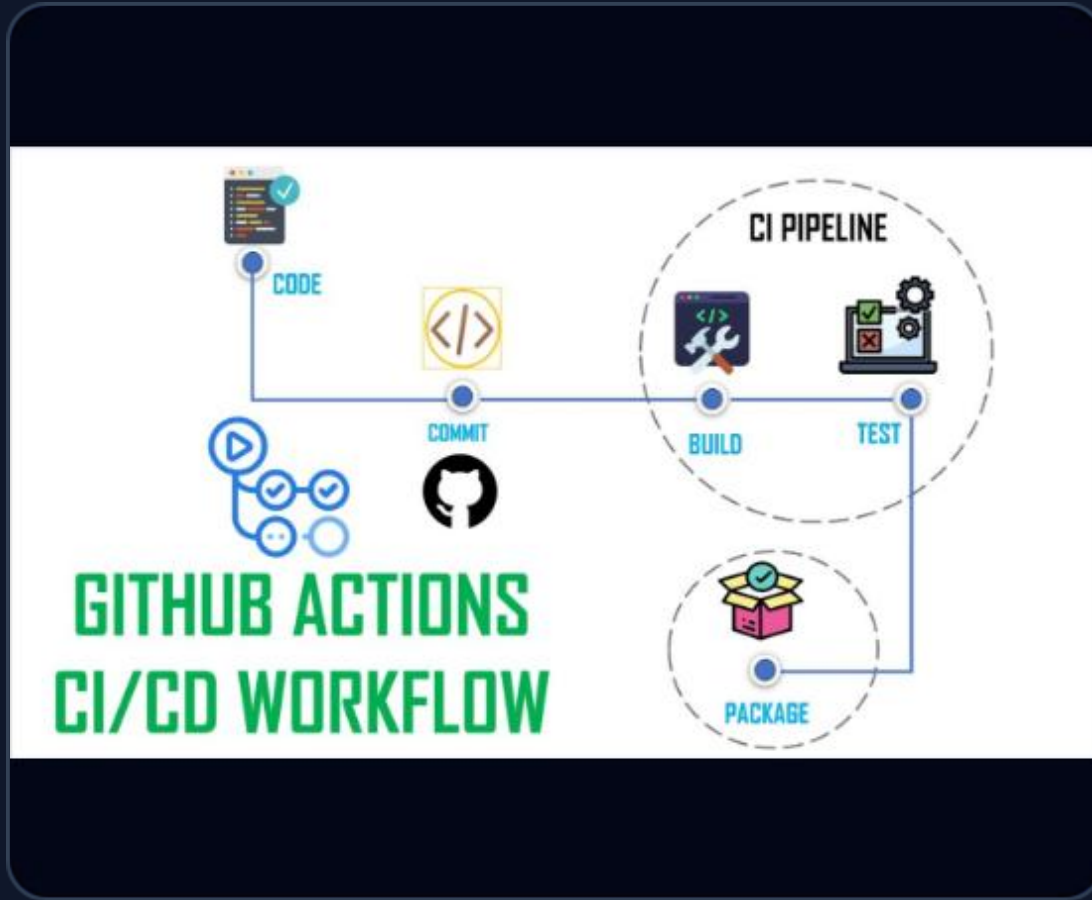
RabbitMQ gère la file d'attente *bookings_queue* avec persistance des messages.



Consumer

Le Notification Worker traite les messages et expédie les e-mails via MailHog.

Pipeline CI/CD & GitOps



Flux Automatisé

1. **GitHub Actions** : Build Docker Multi-Stage (25Mo) & Tests unitaires.
2. **Docker Registry** : Push sécurisé via Sealed Secrets pour les identifiants.
3. **ArgoCD Sync** : Réconciliation automatique entre Git et le cluster.

| Sécurité Multi-Niveaux



Vault & ESO

Injection dynamique des secrets applicatifs
(DB/Rabbit) en mémoire vive.



Sealed Secrets

Chiffrement asymétrique pour les tokens statiques
(Kubecost, Registry) dans Git.

| Réseau & Maillage Linkerd

100%
Trafic mTLS

Avantages Immédiats

Sécurité : Chiffrement automatique de bout en bout entre les services.

Visibilité : Télémétrie instantanée sans modification du code source.

Golden Signals : Success rate, Latence (P99), et Volume (RPS).

Stack d'Observabilité

Composant	Rôle Technique	Visualisation
Prometheus	Scraping des métriques métiers & infra	Série temporelle (TSDB)
Grafana	Tableaux de bord d'analyse en temps réel	Dashboards Linkerd/App
MailHog	Interception et prévisualisation SMTP	Interface Web (Validation e-mail)

Déploiement Canary (Argo)



Analyse Automatisée : Le Rollout interroge Prometheus. Si le taux d'erreur $5xx > 1\%$, le système déclenche un **rollback** instantané.

| Retour d'Expérience (REX)

- ✓ **Succès** : Automatisation complète via GitOps & Clean Arch Go hautement testable.
- ✓ **Sécurité** : Isolation robuste grâce au duo Vault + Sealed Secrets.
- ⚠ **Défis** : Empreinte RAM en local (Kind) limitant le déploiement de Redpanda.
- ⚠ **Complexité** : Courbe d'apprentissage sur le cycle de vie des External Secrets.



QUESTIONS ?

Dépôt Git : github.com/Ghostbusters-ace/micro-trips

Merci pour votre
attention.

Image Sources



<https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/images/2012-08-13-the-clean-architecture/CleanArchitecture.jpg>

Source: blog.cleancoder.com



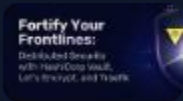
https://miro.medium.com/I*b0ezwYezzQLJglY97zql8A.png

Source: levelup.gitconnected.com



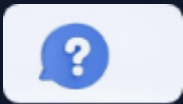
https://miro.medium.com/I*TposUnMbBb2ovyd_Dnfw9g.png

Source: medium.com



<https://storage.ghost.io/c/9f/0d/9f0dcb4f-3eeb-4186-b453-8ff9bae963b2/content/images/2024/05/fortify-front-lines-blog-copy.jpg>

Source: traefik.io



https://sharadaacademy.in/wp-content/uploads/2025/06/question-mark-bubble-speech-sign-symbol-icon-3d-rendering_56104-1950.jpeg

Source: sharadaacademy.in



<https://www.clickittech.com/wp-content/uploads/2024/07/Cloud-Native-Architecture-Diagram.png>

Source: www.clickittech.com